1. 令 $V =< Z_{10}, \oplus_{10} >$，其中，$\oplus_{10}$是模 10 加法。

（1）证明 V 是一个群。

（2）给出 V 的阶，V 中每个元素的阶，并判定 V 中是否有幂等元，有的话，请指出。

（3）求 V 的所有生成元，V 的所有子群，并画出 V 的子群格。

（4）求出$< 2 >$的左陪集和右陪集，并判定$< 2 >$是否是 V 的正规子群。

（5）Z_{10}中元素的置换有多少种？给定Z_{10}的一个置换$\sigma_1 = (1,3,5,7,9)(0,2,6,8)$，将$\sigma_1$转化成对换乘积的形式。

（6）给出一个Z_{10}的一个变换群（给出一一变换群 $E(Z_{10})$的一个子群）。

2. 令$V_1 =< N, + >$，$V_2 =< Z_4, \oplus_4 >$，其中，N 是自然数集合，+是普通加法运算，$\oplus_4$是模 4 加法。令 f：$N \to Z_4$，$f(x) = x \bmod 4, \forall x \in N$。

（1）分别给出 N，Z_4和 $N \times N$ 的基数。

（2）证明 f 是V_1到V_2的同态。判断$V_1 \cong V_2$是否成立，并给出理由。

（3）写出由 f 导出的V_1上的关系 R，证明 R 是同余关系。

（4）描述商代数V_1/R（给出集合和运算）。

（5）令$V_3 =< \{0，2\}, \oplus_4 >$，求出$V_2/V_3$。

（6）令$V_4 =< Z_4, \oplus_4, \otimes_4 >$，其中，$\otimes_4$是模 4 乘法。判断$V_4$是否是环，是否是无零因子环，并给出理由。

3. 令 $A = \{1,2,3,4\}, B = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$。A 上的关系：$R_1 = \{(1,2),(2,3),(3,1),(4,4)\}$，B 上的关系：$R_2 = \{(x,y)|y \bmod x = 0, \forall x, y \in B\}$。

（1）求$R_1 \circ R_2$。

（2）求 $r(R_1), s(R_1)$并写出 $M(r(R_1)), M(s(R_1))$，求 $t(R_1)$并画出 $G(t(R_1))$。

（3）给定 A 的一个划分$\pi = \{\{1,2\},\{3,4\}\}$，求π对应的等价关系$R_\pi$，并证明$R_\pi$为等价关系，写出 A 关于$R_\pi$的商集。

（4）证明$< B, R_2 >$是偏序集。

（5）画出偏序关系R_2的哈斯图，并求指出 B 的最大元、最小元、极大元、极小元、上界集合、下界集合、上确界集合、下确界集合。

4. 给定集合 $A= Z_4, B = Z_6, C = Z_5$。g：$A \to B$，f：$B \to C$。

（1）分别求 $A \times B$，$(A \times B) \restriction \{0,2\}$，$(B \times A)^{-1}[\{1,3\}]$。

（2）求 A 到 B 的单射函数、满函数、双射函数各有多少种。

（3）已知 $f \circ g$ 是满射的，证明 f 是满射的。

5. 小明说：“只要有空闲的室内篮球场，或者天气晴朗并且有空闲的室外篮球场，他就打篮球”。令“P：天气晴朗”，“q：有室外篮球场”，“r：有室内篮球场”，“s：小明打球”。

（1）在命题逻辑中，用符号化表示小明说的话（合式公式）。

（2）判断（1）中合式公式的类型，并写出一个成真赋值。

（3）求（1）中合式公式的主析取范式和主合取范式。

（4）证明（1）中所写合式公式跟“$(\neg q \wedge \neg r) \vee (\neg r \wedge \neg p) \vee s$”是等值的。

6. 小明说：“对于所有人，只要吃饱了就会洗碗，并且只要是扫地了就不洗碗”。小华说：“要么有人洗碗，要么不是所有的人扫地”。令 D 表示人类集合，$F(x)$表示 x 吃饱了，$G(x)$表示 x 洗碗，$H(x)$表示 x 扫地。

（1）在一阶逻辑中，分别用符号化表示小明说的话和小华说的话（合式公式）。

（2）求（1）中所写公式的前束范式。

（3）以小明说的话为前提，证明：$\forall x(F(x) \rightarrow \neg H(x))$。